

수도권 인플루엔자 모델

Calibration 진행

— Identifiability 진단 중심

조현우

데이터: 국민건강보험공단 J09-J11 진료에피소드 (2018-2024)

2026년 6월

1. 연구 배경

정책 목표: 정상 시기 인플루엔자 sick-leave 정책의 ICER 분석

모델 구조: 수도권 SVEIR + 4-channel FOI + age-stratified

- Compartment: $S \rightarrow V \rightarrow E \rightarrow I \rightarrow R$ (SEIRV, 5개)
- FOI 채널: 가정 / 직장 / 학교 / 기타
- 연령: NIMS 15군 (5세 단위)

현재 단계: Calibration

| 현재 문제점: Calibration 과정에서 발견한 identifiability 문제에 대책 마련중

2. 데이터 개요

HIRA 진료에피소드

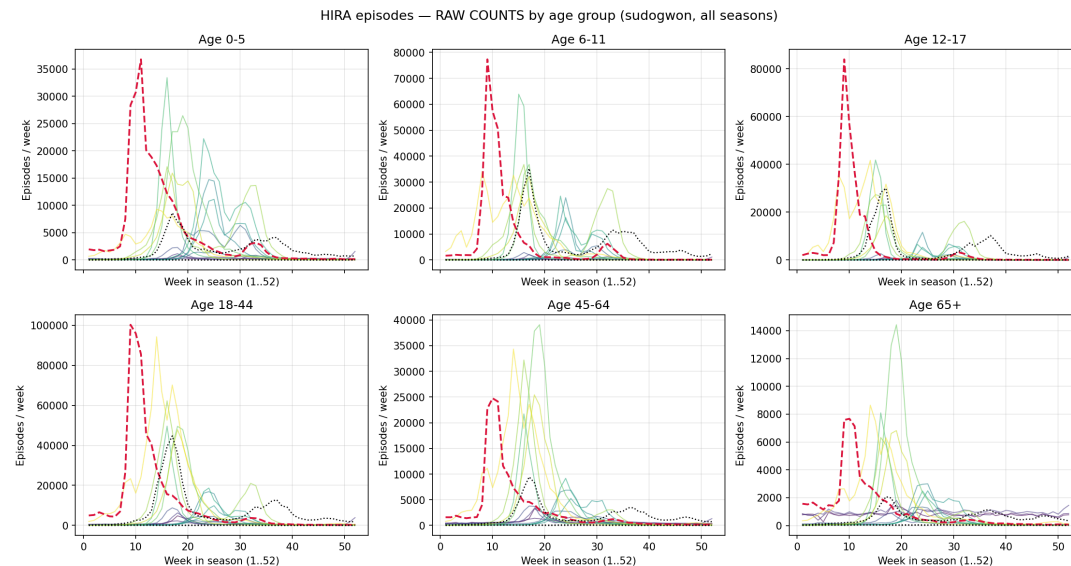
- J09-J11 코드, episode 단위
- 카운트 단위 (인구 분모 깨끗 — ILI 대비 장점)
- 수도권 (서울 + 인천 + 경기), 6 연령군

정상 시즌 13개 식별

- COVID 기간 제외 (2020-2022)
- 시즌: W36 ~ W35 (9월 초 시작)

ILI 대비 장점:

- 단위 명확: count $\rightarrow$ γ_{report} 의미 = "감염자 중 진료 청구 비율"
- ILI 의 분모(외래환자)는 γ 와 혼합되어 해석 모호



3. 모델 파라미터 구조

Fit 대상 (33개)

- β 4채널 $\times$ 4시즌 = 16개 (전파율)
- ϕ 14개 (연령별 susceptibility, 14군 — 25-29 reference)
- γ_{report} 3개 (child / adult / elder)

고정

- σ, γ, κ (질병 자연사)
- seasonality (cosine, amp=0.7, peak=105)
- 백신 (VE=0.5, 연령별 coverage)

핵심 구조: 감염 신호 $\propto \beta \times \phi \times \gamma \times \text{seasonal}(t)$

— 모든 파라미터가 곱셈으로 결합

4. Calibration 시행착오 요약

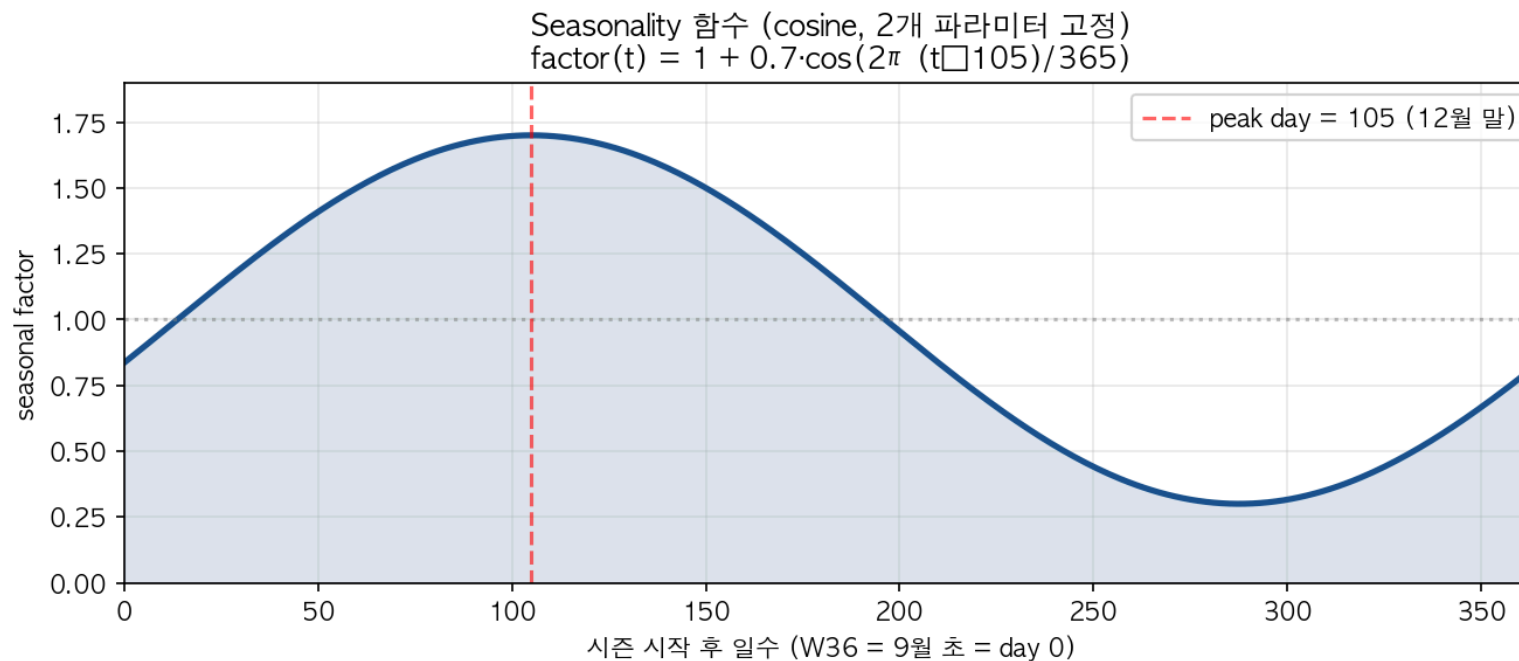
단계	발견한 문제	처치	결과
v1	β corner ($R_0 < 1$, outbreak 없음)	β 초기값 상향	outbreak 발생
v1	min_rate 과대 (79% 바닥)	$1.0 \rightarrow 0.01$	floor 박힘 해소
v2	$\beta \times \text{seasonality}$ 곱셈 결합	cosine 고정	seasonality 자유도 제거
v3	age bias (어린이 undershoot 0.15)	age-dependent γ	bias 개선
v4	시즌간 모든 CV > 30%	multi-season joint estimation	β 일관성 개선
v5	ϕ 인접 점프 (1.11)	phi smoothing λ	28% 감소
현재	Multimodal identifiability	Multi-start 검증 중	(B) 다중 corner 확인

5. v2: Seasonality 단순화 — Identifiability 1차 사례

문제: $\beta \times \text{amp}$ 가 곱셈 결합 $\rightarrow$ 분리 불가

- $(\beta=0.5, \text{amp}=1.5) \approx (\beta=0.05, \text{amp}=15) \rightarrow$ 같은 NLL

처치: Gaussian 4-param fit $\rightarrow$ cosine 2-param 고정



결과: seasonality corner 제거, 19-dim $\rightarrow$ 21-dim 단순화

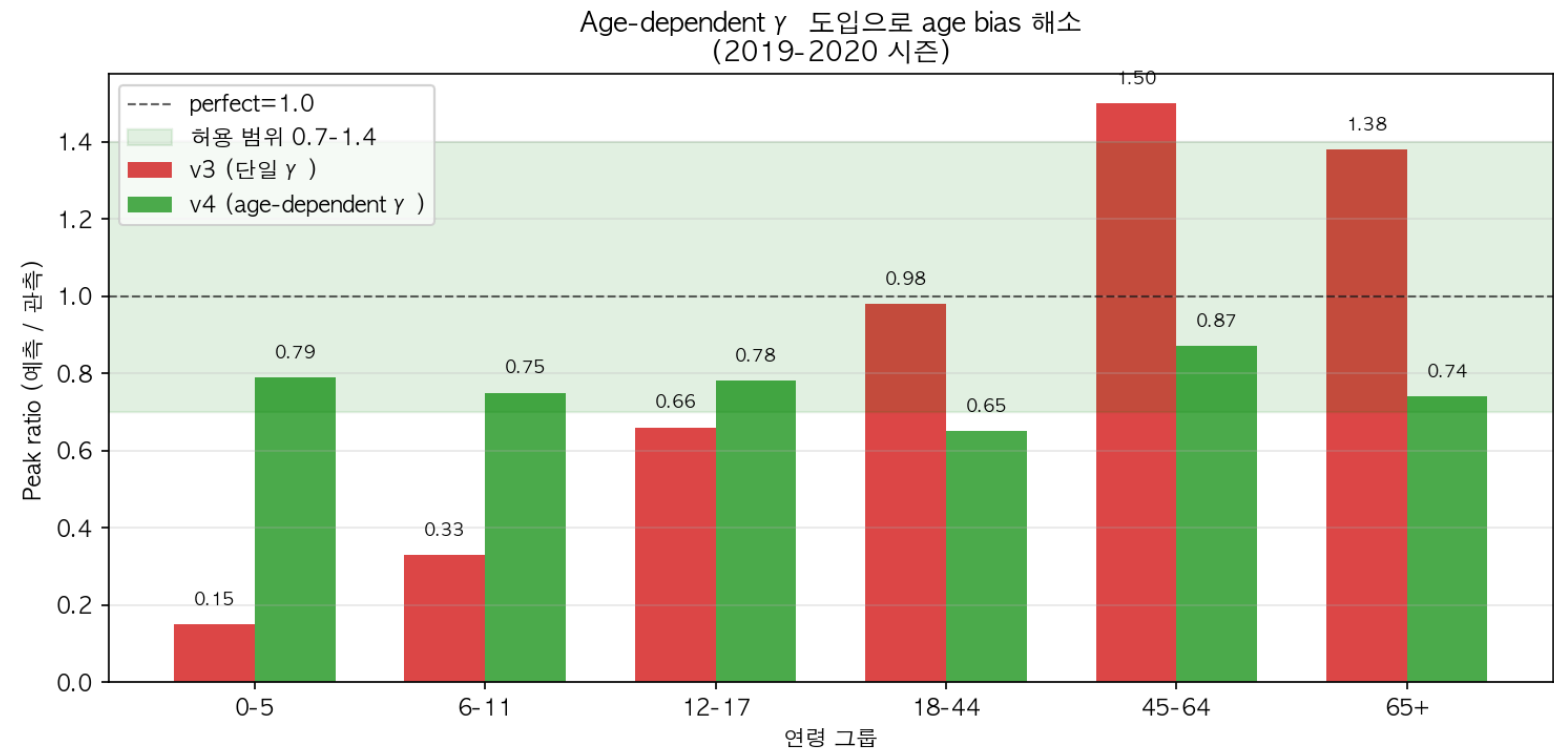
6. v3: Age-dependent γ — Age Bias 해결

문제: 단일 γ 로 fit $\rightarrow$ 어린이 massive undershoot, 노인 overshoot

근거 :

- CDC 2015 (Reed et al.)
- 어린이: 부모가 데려옴 $\rightarrow$ 의료 접근성 $\uparrow$
- 성인: 자가관리 비율 $\uparrow$ (진료 X)
- 노인: 만성질환 동반진단, 백신 coverage 효과 분리 필요

Default: $\gamma_{\text{child}}=0.40$, $\gamma_{\text{adult}}=0.18$, $\gamma_{\text{elder}}=0.25$

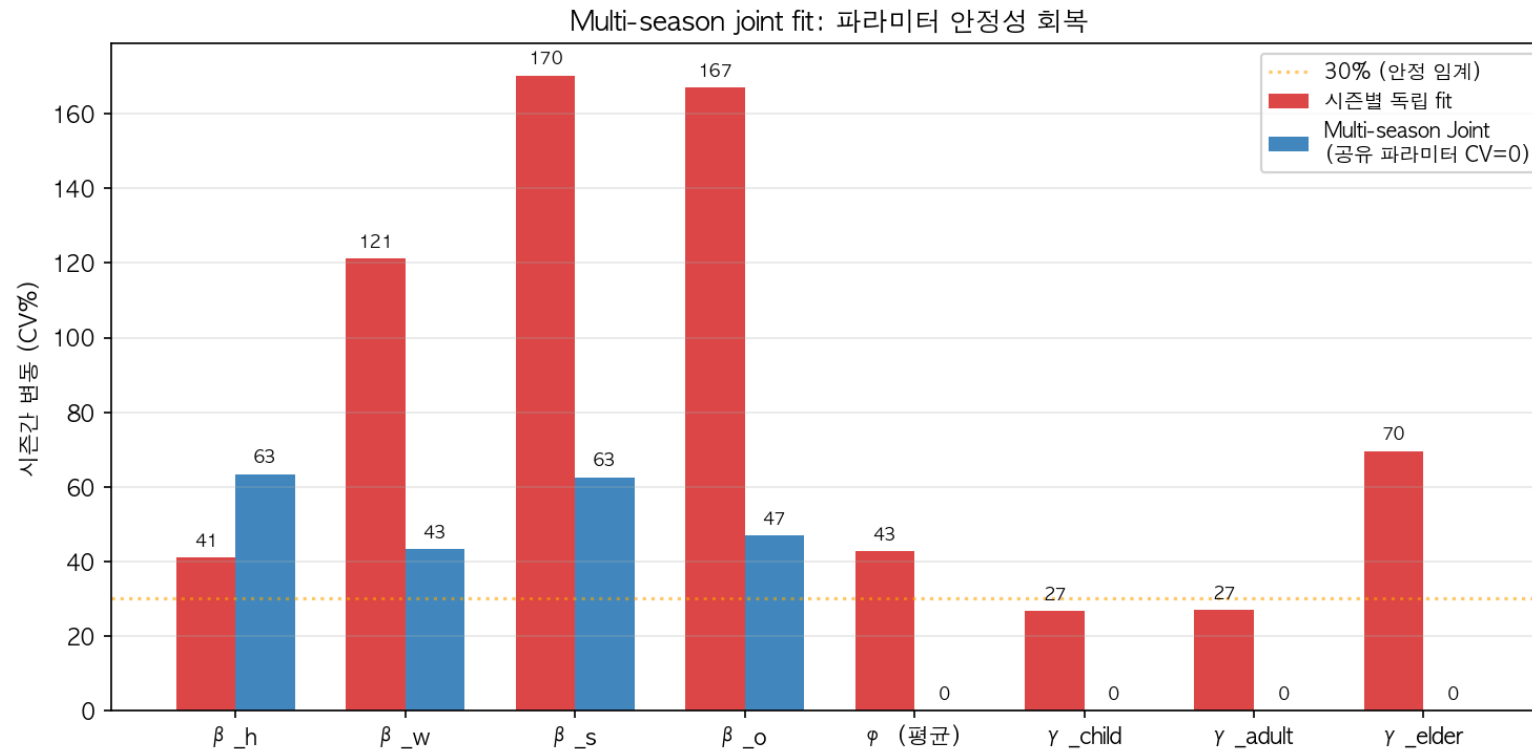


7. v4: Multi-season Joint Fit

문제: 시즌별 독립 fit → 모든 파라미터 CV > 30%

처치: 4 시즌 동시 fit

- ϕ , γ 는 시즌간 공유 (생물학·행태 → 시즌 무관 가정)
- β 4채널 $\times$ 4시즌 = 시즌별 변동 허용 (병원체 차이)
- 33-dim vector, L-BFGS-B

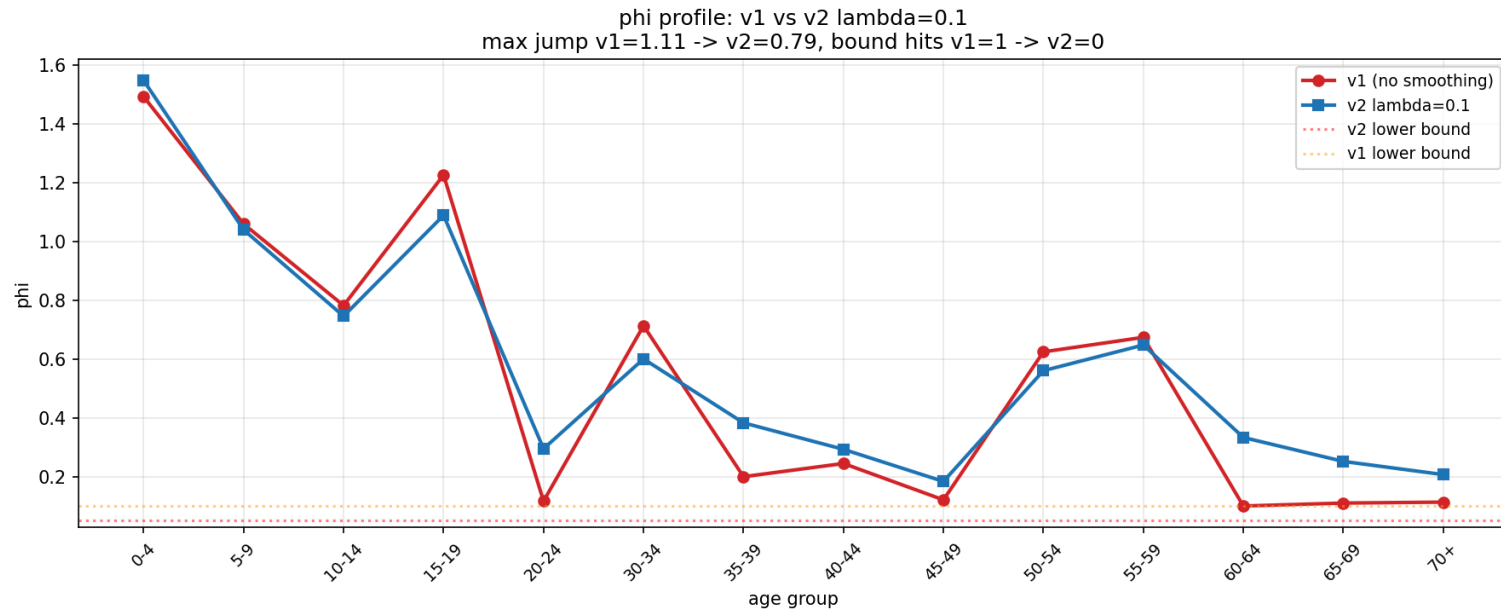


8. v5: ϕ Smoothing — 부분 개선

문제: ϕ 인접 연령 비현실적 점프

- 예: $\phi(20-24) = 0.30$ vs $\phi(30-34) = 0.60$ vs $\phi(35-39) = 0.38$

처치: smoothing penalty $\lambda \sum_i (\phi_{i+1} - \phi_i)^2$, $\lambda=0.1$



결과: 점프 1.11 → 0.79 (28% 감소), data NLL 손실 0%

But, oscillation 잔존 — λ 바뀌가며 실험 필요

9. Multimodal Identifiability

ILI 프로젝트 결과에서:

- 같은 시즌, 같은 NLL, β_h : 1.016 vs 0.013 (78배 차이)
- seasonality_sigma 하한 도달 + peak_day 상한 도달 = corner

HIRA 도 같은 위험? → Multi-start 검증 (8개 시작점 병렬)

시작점	의도
warm	현재 v2 결과
neutral	$\phi=1.0, \beta=0.06$
low_phi / high_phi	$\phi=0.5 / 2.0$ (극단)
bio_prior	어린이 $\phi = 2$ / 노인 $\phi = 0.5$
home_dominant	β_h 크게 (ILI corner 모사)
distributed / random	균등 / 무작위

8개 모두 완료, success=True. Wall time 17.5h (병렬)

10. Multimodal 시그니처 (최종, 8/8)

NLL spread: 0.57% (8개 거의 동일)

파라미터 CV: phi 53%, γ_{elder} 63%, beta 65%

지표	값	unique 임계	판정
NLL spread	0.57%	< 0.5%	borderline
phi 평균 CV	53.1%	< 10%	✗ 불통과
γ_{elder} CV	63%	< 15%	✗ 불통과
β 평균 CV	65.3%	< 20%	✗ 불통과
β 최대 CV (2017-18 work)	122%	—	channel swap

극단 시작점 (low_phi=0.5, high_phi=2.0, random) 포함 8개 모두
거의 같은 NLL 영역

11. 8개 시작점 결과

start	NLL final	γ_{elder}	$\phi(20+)$	corner
random	-28,595,697	0.074	0.840	B
high_phi	-28,595,472	0.077	0.432	B
low_phi	-28,549,298	0.089	0.428	B
distributed	-28,544,887	0.078	1.530	B
bio_prior	-28,543,498	0.210	0.604	A
warm	-28,540,849	0.240	0.383	A
home_dominant	-28,462,961	0.051	1.060	B
neutral	-28,433,365	0.054	1.038	B

NLL 차이 162K (전체 28.5M의 0.57%) — 노이즈 수준
하지만 γ_{elder} 는 0.05 ~ 0.24 로 4-5배 차이, $\phi(20+)$ 도 0.38 ~ 1.53 으로 4배 차이

12. 왜 잘 안되는지 원인 분석

1. 자유도 vs 데이터

- 파라미터 33개 vs 데이터 156점 (4시즌 × 26주 × 6연령 / overlap)
- 본질적으로 under-determined

2. 곱셈 결합 ($\beta \times \phi \times \gamma \times sf$)

- 원리적 비식별 — hyper parameter fixing으로 부분 해결, 다 풀 수 없음

3. 채널 간 정보 중첩

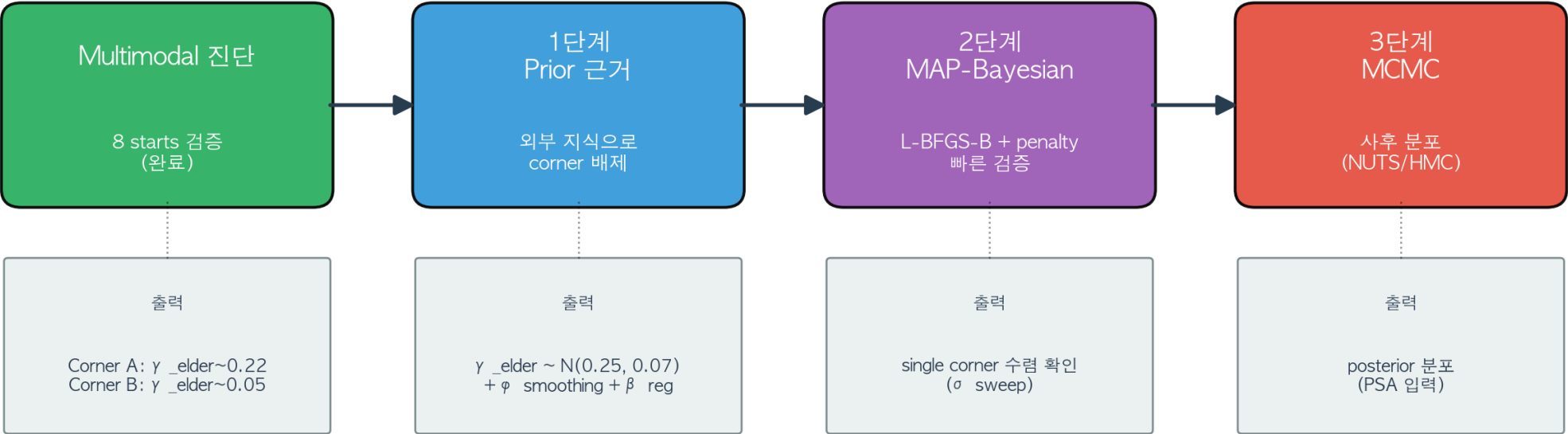
- β_{home} vs β_{other} : 같은 사람-사람 접촉, contact matrix 만 다름

4. 비선형 ODE

- non-convex loss, 여러 local minima

13. 대응 전략 — 3단계 로드맵

Multimodal 진단 이후의 대응 로드맵



[왜 이 순서?]

- Prior 먼저: 무엇을 믿을지 정해야 estimation 가능
- MAP 먼저: MCMC 보다 빠름 → prior 효과 빠르게 검증, 안 되면 재설계
- MCMC 마지막: 가장 무겁지만 신뢰구간 → 정책 ICER 신뢰성에 필수

↑
정책 ICER + PSA
(Stage 4-5)

14. [1단계] Prior 근거 — Corner 배제 논리

핵심 질문: "두 corner 중 어느 쪽이 현실적인가?"

	Corner A (warm, bio_prior)	Corner B (6/8)
γ_{elder}	0.22 (CDC 정합)	0.05 (bound 근접)
해석	노인 진료율 ~22%	"노인 환자의 95% 가 의료기관 안 감"

Corner B 가 비현실적인 3가지 이유

- 1. 한국 데이터 (Park JKMS 2023): 노인 입원율 35-50% → γ_{elder} =0.05 와 모순
- 2. 국제 비교 (CDC, MHLW, EU surveillance): $\gamma_{elder} < \gamma_{adult}$ 인 보고 사례 없음

15. [1단계] Prior 설계 표

파라미터	Prior	평균 근거	역할
γ_{child}	Normal(0.40, 0.10)	CDC <18 multiplier	
γ_{adult}	Normal(0.18, 0.05)	CDC 18-64 multiplier	안정성 유지
γ_{elder}	Normal(0.25, 0.07)	CDC 65+, 한국 노인 의료	Corner B 차단
ϕ_a	smoothing $\lambda \cdot \Sigma(\Delta\phi)^2$	연령별 연속성	인접 점프 억제
β	weak HalfNormal	NIMS contact magnitude	channel swap 완화

우선순위: γ -elder informative > ϕ smoothing > β weak (multimodal 주축 순서)

16. [2단계] MAP-Bayesian (예정)

MAP = posterior 분포의 최고점 (점추정 + prior)

목적함수:

$$\text{MAP loss} = \underbrace{\text{NLL}_{\text{data}}}_{\text{데이터}} + \underbrace{\sum_g \frac{(\gamma_g - \mu_g)^2}{2\sigma_g^2}}_{\gamma \text{ prior}} + \underbrace{\lambda_\phi \sum_i (\phi_{i+1} - \phi_i)^2}_{\phi \text{ smoothing}} + \underbrace{\sum \beta^2 / 2\sigma_\beta^2}_{\beta \text{ reg}}$$

장점: 현재 L-BFGS-B 인프라 그대로 (penalty 항만 추가) — 빠른 검증

검증 방법: σ_{γ_elder} sweep ($\infty \rightarrow 0.10 \rightarrow 0.07 \rightarrow 0.05 \rightarrow 0.03$) $\times$ multi-start 반복

→ "모든 시작점이 Corner A 로 수렴" 되는 최소 prior 강도 결정

17. [3단계] MCMC — 불확실성 정량화 (예정)

MCMC (Markov Chain Monte Carlo):

- posterior 분포 전체 를 샘플링
- 각 파라미터의 신뢰구간 + 상관관계 추정

워크플로우:

1. MAP 결과를 warm-start
2. 동일 prior 사용 (1단계와 일관)
3. 4-8 chain × 2000 sample ($\hat{R} < 1.01$ 확인)
4. 결과: 각 파라미터의 95% credible interval

필요성: 정책 ICER 의 신뢰구간 (Stage 5 PSA 입력)

A. MCMC 인프라 구축 완료 (M0 → M1d)

JAX / diffrax / numpyro 로 마이그레이션 + 회귀 검증

단계	검증	결과
M0	toy SEIR autodiff + NUTS	 infra ready
M1a	RHS 회귀 (5 compartment)	1e-14 (machine epsilon)
M1b	Trajectory + autodiff	inc sum 0.004%, peak day 일치
M1c	HIRA conversion + NLL	NLL 0.002% (4 vec 평균)
M1d	numpyro model + smoke NUTS	 실행 정상

속도 (33-dim multi-season):

- numpy loss: 954 ms
- JAX JIT loss: 10.8 ms (88×)
- JAX JIT loss+grad: 59 ms (autodiff 33-dim 통째로)

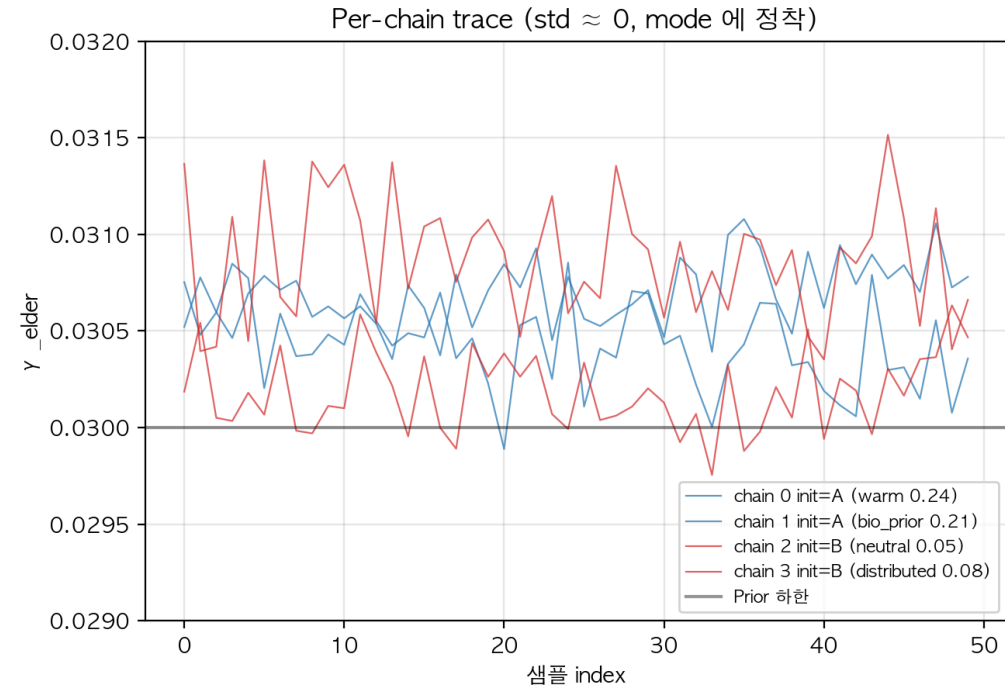
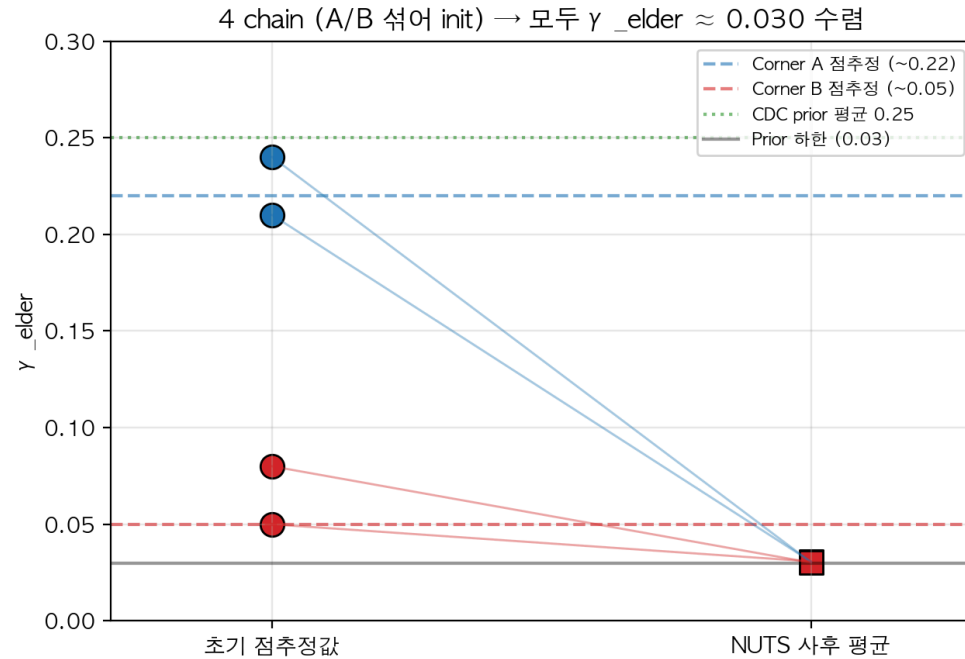
점추정 한계 확정 → MCMC 인프라 완성 → 본 샘플링 준비

B. ★ NUTS 가 드러낸 것 — $\gamma_{\text{elder}} \rightarrow 0$

짧은 NUTS smoke (50 warmup + 50 sample $\times$ 4 chain, target_accept=0.8)

- chain 0,1: Corner A ($\gamma_{\text{elder}} = 0.24, 0.21$) 에서 init
- chain 2,3: Corner B ($\gamma_{\text{elder}} = 0.05, 0.08$) 에서 init

NUTS 진단: 모든 chain 이 γ_{elder} 하한 0.03 으로 수렴 (점추정 corner 무관)



결과: 4 chain 모두 $\gamma_{\text{elder}} \approx 0.030$ 으로 수렴 (TruncatedNormal 하한)

- 점추정 corner A(0.22)/B(0.05) 모두 아닌 더 낮은 값

C. 원인 진단 — 모델의 노인 과대예측

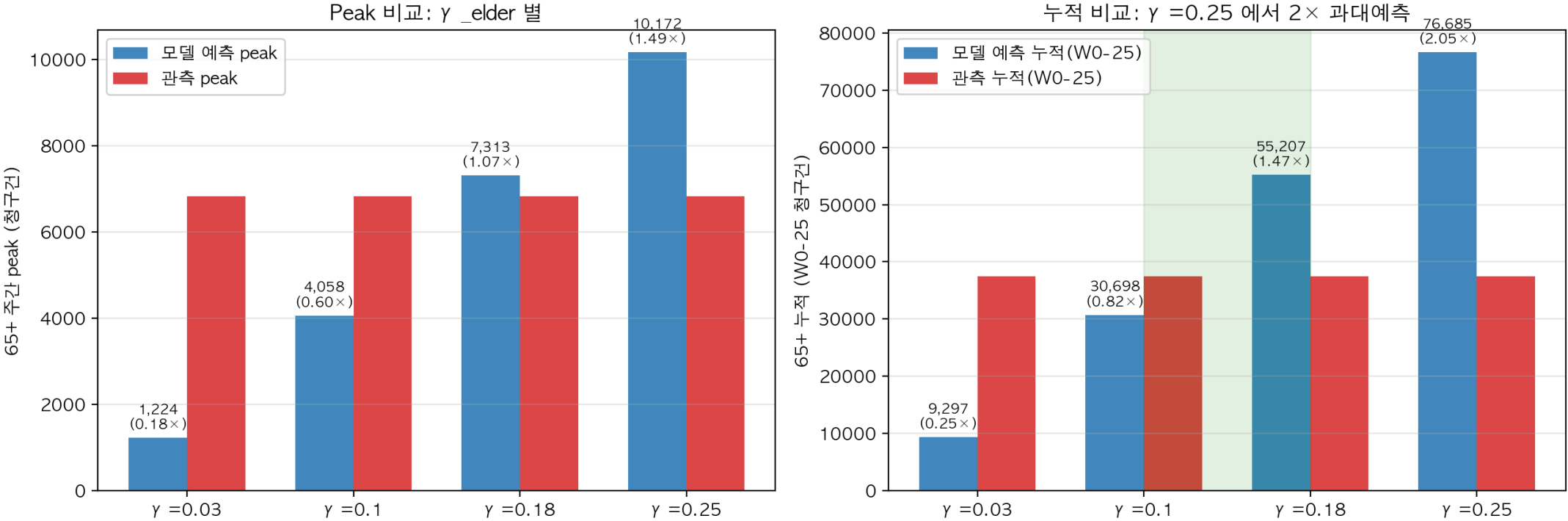
진단 5개 test (warm vec, 2019-2020):

Test	결과	의미
65+ pred/obs at $\gamma=0.25$	누적 2.05×	데이터는 더 낮은 γ 원함
65+ raw attack rate	7.5% (정상)	감염 수준 자체는 적절
V compartment 효과	51.6% 감소 (기대 41%)	백신 정상 작동
다른 5 연령 fit	0.63 - 1.11 (OK)	65+ 만 outlier
65+ peak pred/obs	1.43	구조적 노인 과대

판정: 모델이 노인 청구를 구조적 과대생성 → likelihood 가 γ_{elder} 로 흡수

C+. γ_{elder} 별 65+ 예측 — 시각

γ_{elder} 별 65+ 예측 vs 관측 (2019-2020)
CDC prior 0.25 에서 모델이 누적 2배 과대예측



CDC prior 0.25 적용 시 누적 2x 과대. $\gamma \approx 0.10$ -0.13 이 데이터 일치 영역.

D. 두 가지 원인 (가능성) + 우리 직관

노인 청구 과대의 복합 원인:

1. 모델의 노인 contact 과대추정 가능성

- NIMS 한국 contact matrix 의 노인 mixing 측정값이 실제보다 높을 가능성
- 요양시설 격리 / fragility 미반영
- 단 raw AR 7.5% 는 정상 → 영향 제한적

2. 한국 노인 reporting < CDC multiplier 가정

- CDC 5.2× 다배수는 미국 의료시스템 기준
- 한국 노인 실제 reporting fraction 이 0.25 보다 낮을 가능성
- 노인 만성질환 진료 패턴 차이

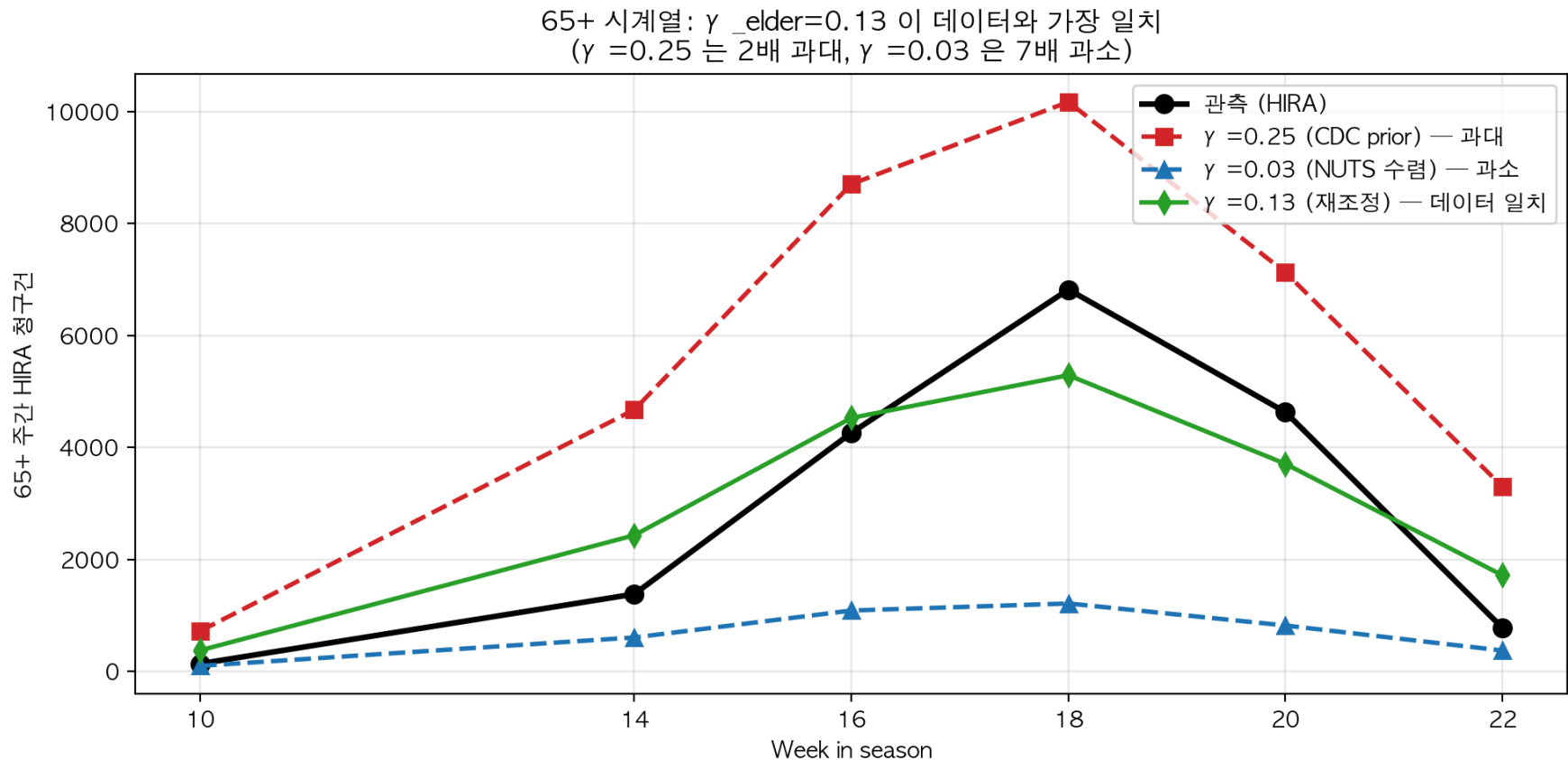
contact matrix 는 NIMS 외부 측정값 → 우리가 수정 불가
→ γ_{elder} 가 두 효과를 함께 흡수하는 구조

E. 대응 — γ_{elder} Prior 재조정

변경:

- 기존: $\text{Normal}(0.25, 0.07)$ — CDC <18 multiplier 역산
- 신규: $\text{Normal}(0.13, 0.05)$ — 데이터 시사값

근거: 65+ cumulative 일치 영역 $\gamma \approx 0.10\text{-}0.13$



F. 한계 + 향후 (Limitation)

현재 모델의 알려진 한계:

1. 노인 incidence 과대생성 (peak 1.43, 누적 $2.0\times$ at $\gamma=0.25$)
2. Contact matrix 의 노인 row 는 외부 NIMS 측정값 — 본 연구에서 수정 불가
3. $\gamma_{\text{elder}}=0.13$ 의 혼합 해석: 순수 reporting 이 아닌 모델-데이터 갭의 흡수
4. 점추정 corner A/B 의 NLL 동등성 — 곱셈 결합 식별성 한계

향후 작업:

- 노인 prior immunity 도입 (이전 시즌 누적 면역) → contact 무관 incidence 감소
- 요양시설 부분 격리 모델링 (중장기)
- HIRA 외래/입원 분리 → 노인 reporting 직접 측정 (Stage 5+)
- PSA 에서 γ_{elder} prior sensitivity 로 robustness 확인 예정

G. 업데이트된 다음 단계 (M2)

단기 (M2):

1. γ_{elder} prior 0.25 $\rightarrow$ 0.13 으로 PRIOR_SPECIFICATION.md 업데이트
2. 본 샘플링 NUTS:
 - 1000 warmup + 1000 sample $\times$ 4 chain (corner A/B 섞은 init)
 - continuous time, sequential (CPU 안전)
 - target_accept = 0.8
 - 예상 wall: ~4시간 (백그라운드 + caffeinate)

중기 (Stage 4-5):

3. Posterior $\rightarrow$ 정책 시나리오 (sick-leave intervention)
4. ICER + PSA (γ_{elder} prior sensitivity + 노인 가정 variations)

정직한 진단 $\Rightarrow$ 외부 지식 + 데이터 시사값 결합 $\Rightarrow$ 사후 분포 $\Rightarrow$ 정책 신뢰성